

基礎 ABAP Training 練習題

本目錄存放基礎 ABAP 教育訓練的練習題目與答案程式。

上課講義 (lectures/)

每題另有對應的**上課講義** (重要觀念 + 詳細語法 + 範例) 放在 [lectures/](#) · 編號與題號一致 (lec01 ↔ ex01) 。
授課流程：先講課 (lecNN) → 實作練習 (exNN) → 對照答案程式。講義 PDF 重產指令：`node tools/md2pdf.js src/ABAP_Training/lectures`。

講義 PDF

每份 `*.md` 都有對應的 `*.pdf` 講義。md 修改後在 repo 根目錄執行 `node tools/md2pdf.js` 重產 (只重產有變更的；`--all` 全部重產)，再 commit。

目錄結構慣例

- 題目說明：`exNN_主題.md` (題目敘述、需求、預期輸出)
- 答案程式：`zr_trNN_主題.prog.abap` (abapGit 命名，對應 SAP 中的 `ZR_TRNN_*` 程式)
- 答案程式建立於 SAP 後，快照同步到本目錄 (與 `src/` 其他檔案相同的單向快照原則)

題目清單

#	主題	題目	答案程式	狀態
1	語法基礎 (statement/句點/註解/鏈式)	ex01	ZR_TR01_SYNTAX_BASICS	完成
2	變數與 TYPE/LIKE/CONSTANTS	ex02	ZR_TR02_TYPE_LIKE	完成
3	Local Type 與 Structure	ex03	ZR_TR03_STRUCTURES	完成
4	Internal Table 基礎 (APPEND/LOOP/READ TABLE)	ex04	ZR_TR04_ITAB_BASICS	完成
5	Internal Table 進階 (SORT/MODIFY/DELETE)	ex05	ZR_TR05_ITAB_ADVANCED	完成
6	橋接 SAP Table (SCARR 航班模型、SELECT)	ex06	ZR_TR06_SAP_TABLE	完成
7	選擇畫面 (PARAMETERS/SELECT-OPTIONS/IN)	ex07	ZR_TR07_SELSCREEN	完成
8	模組化 (FORM/USING/CHANGING)	ex08	ZR_TR08_MODULARIZE	完成

#	主題	題目	答案程式	狀態
9	Functional ALV 與 MACRO (REUSE_ALV_GRID_DISPLAY/fieldcat/DEFINE)	ex09	ZR_TR09_ALV	完成
10	Report Event (INITIALIZATION ~ AT LINE- SELECTION/HIDE)	ex10	ZR_TR10_EVENTS	完成
11	多表 JOIN (INNER/LEFT OUTER、CORRESPONDING FIELDS)	ex11	ZR_TR11_JOIN	完成
12	列印排版與頁面規劃 (LINE-SIZE/LINE-COUNT/END- OF-PAGE、點矩陣選型)	ex12	ZR_TR12_PRINT_LAYOUT	完成
13	期末綜合實作：航班營收報表 (含總頁數回填)，結業 對照 Z_INVENTORY_COST_REPORT	ex13	ZR_TR13_CAPSTONE	完成
14	INCLUDE 拆檔 (TOP/F01 慣例、context 啟用)	ex14	ZR_TR14_CAPSTONE + _TOP/_F01	完成
15	Function Module (SE37 建立/單測、CALL FUNCTION 與例外)	ex15	ZFG_TR15 / Z_TR15_CALC_REVENUE / ZR_TR15_CALL_FM	完成
16	Field-Symbol (ASSIGN/LOOP ASSIGNING/ASSIGN COMPONENT)	ex16	ZR_TR16_FIELD_SYMBOLS	完成
17	運算與流程控制 (IF/CASE/DO/WHILE/EXIT/CHECK)	ex17	ZR_TR17_CONTROL_FLOW	完成
18	字串與日期處理 (CONCATENATE/SPLIT/位移/月初月 末)	ex18	ZR_TR18_STRING_DATE	完成
19	Debugger 除錯 (中斷點/單步/Watchpoint/ST22，附埋 bug 程式)	ex19	ZR_TR19_DEBUGGING	完成
20	Control Break 群組小計 (AT NEW/AT END OF/SUM)	ex20	ZR_TR20_CONTROL_BREAK	完成
21	Z 資料表與 Open SQL 寫入 (SE11/SM30/INSERT/UPDATE/MODIFY/DELETE、外 鍵/Check Table、Search Help)	ex21	ZTR21_STUD + ZTR21_CLASS + ZR_TR21_ZTABLE	完成
22	Message Class 與多語言文字元素 (SE91/Text Symbol/Selection Texts)	ex22	ZTR22 + ZR_TR22_TEXTS	完成
23	期末整合練習：訂單 Header/Detail (外鍵/Search Help 綜合運用、LUW all-or-nothing 實地驗證)	ex23	ZTR23_ORDH + ZTR23_ORDI + ZR_TR23_ORDERS	完成

- 本階段不含 OOP (Local Class / Method / cl_salv_table 等)，留待 SAP OOP 課程。
- 課程目標：完課後能獨立寫出並看懂 Z_INVENTORY_COST_REPORT 等級的傳統報表。

- ex17 ~ ex22 的答案物件已於 2026-07-05 寫入 SAP (\$TMP) 並通過語法檢查，含 ex21 的 DDIC 三層件 (Domain/DE ZTR21_SCORE、表 ZTR21_STUD，DDL 快照見 ztr21_stud.tabl.abap) 與 ex22 的訊息類別 ZTR22 (001-003)。
- ZR_TR22_TEXTS 的 Text Symbols (001-003) / Selection Texts，以及 ex21 的 Table Maintenance Generator (SM30)，已於 2026-07-05 在 SAP GUI 手動補齊 (這兩項無法透過 ADT API 維護)。至此 ex17 ~ ex22 全數完工。
- ex21 於 2026-07-06 擴充 Header/Detail 關聯教學：新增 Domain/DE ZTR21_KLASSE、ZTR21_KLNAME、班級主檔表 ZTR21_CLASS (DDL 快照 ztr21_class.tabl.abap)，ZTR21_STUD 加外鍵欄位 KLASSE (Check Table 指向 ZTR21_CLASS)，程式補教學片段 (外鍵只擋畫面輸入、不擋 Open SQL；JOIN 兩表複習)。Search Help ZTR21_CLASSSH 與 ZTR21_STUD 的 SM30 維護畫面已於 SAP GUI 手動補齊確認，至此 ex21 全數完工。(過程中踩到一個坑：ZTR21_CLASS-KLNAME 一開始用內建型別 CHAR(40) 沒掛 Data Element，導致 Search Help 無法 Activate，已補建 DE ZTR21_KLNAME 修正，詳見 .claude/rules/sap-adt-mcp.md 第 10 節。)
- 新增 ex23 (2026-07-06)：期末整合練習「訂單 Header/Detail」，ZTR23_ORDH (訂單主檔) + ZTR23_ORDI (訂單明細，ORDNO 同時是 Key 也是外鍵，比 ex21 更貼近 SAP 官方外鍵範例) + 3 組 Domain/DE (ZTR23_ORDNO/ZTR23_CUSTOMER/ZTR23_STATUS，其中 ZTR23_STATUS 示範 Domain 固定值清單，跟 ex21 的區間值域是不同技巧)。程式 ZR_TR23_ORDERS 具體驗證 LUW all-or-nothing (Header+Detail 同一 LUW，中途失敗 ROLLBACK WORK 後連已成功的 Header 也一併消失)。待辦：Search Help ZTR23_ORDHSH 與 ZTR23_ORDH 的 SM30 維護畫面需在 SE11 手動建立 (步驟見 ex23 第一部分第 9、10 點)，無 ADT API 可用。

建議授課順序 (題號 ≠ 順序)

ex01 → ex02 → ex17 (流程控制) → ex18 (字串日期) → ex03 → ex04 → ex05 → ex19 (除錯) → ex16 (Field-Symbol) → ex06 → ... → ex10 → ex22 (訊息與文字元素) → ex11 → ex20 (群組小計) → ex12 → ex14 (INCLUDE 拆檔) → ex15 (Function Module) → ex21 (Z 資料表) → ex13 (期末綜合實作一) → ex23 (期末整合練習二，全課程最後一題)

題號在 13 之後的主題都是後來補的，依主題插進對應位置授課，不重編題號 (SAP 端答案程式依原題號命名)：ex17/ex18 是基本功，緊接變數宣告之後；ex19 除錯放在 internal table 之後 (有足夠複雜度可供追蹤)；ex22 收攏 ex07 的 Selection Texts 伏筆與 ex10 首次登場的 MESSAGE；ex20 需要 JOIN 的資料、且是 ex12 列印排版的前置；ex21 需要 FM 觀念 (SM30 的 function group)；期末實作 ex13 用到 ex14/ex15 技能；ex23 需要 ex21 的外鍵/Search Help 觀念才有意義，是全課程真正的最後一題，用「訂單 Header/Detail」把外鍵、Search Help、LUW 三條線收在一起。